

第二节 分光镜

一、分光镜的原理及用途

白光由红、橙、黄、绿、蓝、紫等不同波长的光组成，利用色散元件（三棱镜或光栅）便可将白光分解成不同波长的单色光且构成连续的可见光光谱（图 2-2-1）。由于宝石中的元素（它们往往是致色元素）对于光具有选择性吸收，因此穿透宝石的光或者经过宝石表面反射的光进入分光镜后，在可见光光谱区域会产生黑带或者黑线的组合，这种现象称之为吸收光谱。

二、分光镜的类型和结构

1) 根据体积及便携程度不同，分为便携式（图 2-2-2）和台式分光镜（图 2-2-3）。

2) 根据分光镜所利用的色散元件不同，分为棱镜式（图 2-2-4、2-6-6）和光栅式（图 2-2-5、2-2-7），实验室中多使用棱镜式分光镜。

特点		焦距和狭缝
棱镜式分光镜	光谱的蓝紫区相对扩宽，红光区相对压缩；红光分辨率要比蓝光区差。透光性好，可产生一段明亮光谱。	有的棱镜式分光镜可以根据需要调节焦距和狭缝，一般来说，狭缝大，亮度大但吸收线的清晰度差。
光栅式分光镜	所产生光谱各色区大致相等；红光分辨率比棱镜式要高；透光性差，需要强光源照明。	已固定，无需调节焦距和狭缝。

三、分光镜的操作及应用

（一）分光镜基本操作步骤

分光镜操作的关键在于光源的使用，以及控制来自宝石的光线进入分光镜的狭缝中，光源的使用根据宝石的情况有三种照明方法的选

择。

1. 透射光法观察宝石条件及基本步骤

(1) 适用透明一半透明的宝石，形状不规则的宝石也适用。

(2) 具体操作方法（图 2-2-8）：

- 宝石置于光源上方，使得光线透过宝石。
- 分光镜方向与透过宝石方向平行，并且使得光线进入分光镜。
- 读取宝石吸收光谱中黑带或者黑线的位置。

2. 内反射光法观察宝石条件及基本步骤

(1) 适用于颜色较浅，颗粒较小的宝石

(2) 具体操作方法（图 2-2-9）：

- 将宝石置于黑色的背景上。
- 调节入射光角度，使得宝石内部反射光线。
- 分光镜对准宝石表面露出的光亮点进行。
- 观察读取宝石吸收光谱中黑带或者黑线的位置

3. 表面反射光法观察宝石条件及基本步骤

(1) 适用于透明度差的宝石。

(2) 具体操作方法（图 2-2-10）：

- 将宝石置于黑色的背景上，
- 调节入射光角度，使得宝石表面反射光线。
- 分光镜对准宝石表面的反射光线进行观察。
- 读取宝石吸收光谱中黑带或者黑线的位置。

（二）分光镜的应用

吸收光谱中黑带或者黑线的组合可以辅助判断宝石中的某些微量元素的种类，辅助鉴别外观相似的宝石，例如颜色相似的、经过加工的红宝石和尖晶石可以通过吸收光谱的不同而快速区分，如下表所

示。

红色系常见天然宝石与合成宝石吸收光谱图对比

红色系宝石	吸收光谱特征
红宝石	红宝石通常在红区 693nm 附近出现一条(实际上是两条吸收线)
合成红宝石	与天然红宝石吸收光谱相同,但是光谱明显,更加易于观察
尖晶石	尖晶石在红区会出现多条吸收线,该现象也被称为风琴管状吸收光谱
合成尖晶石	与尖晶石对比多了位于红区 685nm 的吸收线

大部分彩色的宝石(含极少部分无色宝石)能够产生颜色的原因是因为含有能够选择性吸收光的元素(大部分情况为致色元素),这些元素主要的是过渡元素族的金属元素,它们是铁(Fe)、钒(V)、铬(Cr)、锰(Mn)、钛(Ti)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu);其次还有稀土元素如钕(Nd)、镨(Pr)以及放射元素铀(U)和钍(Th)等。这些元素会导致宝石形成各种颜色,有些致色元素具有自己典型的吸收特征。

需要注意的是同一元素、同一宝石的吸收光谱不会因为光源使用方法的不同而产生差异,也不会因为使用分光镜的不同产生差异。不同元素的宝石吸收光谱具有不同特征,同一元素、不同宝石的吸收光谱具有不同特征。

四、分光镜常见异常情况及其分析

1. 现象:已知某些宝石没有吸收光谱,但是在观察的过程中,仍然发现在黄绿区或者其他颜色区域发现有吸收线。

分析:人的血液是具有吸收光谱的,因此尽量不要用手拿宝石进行观察,此外某些眼镜也有吸收光谱。测试前应检查。

2. 现象:分光镜中出现穿越各个色区的水平黑线。

分析：分光镜狭缝中有灰尘或者其他原因导致该现象的出现，此时分光镜需要检修。

3. 现象：观察长时间后，宝石的吸收光谱模糊甚至消失。

分析：光有热辐射，宝石长时间受热对于吸收光谱的清晰程度具有一定影响。

4. 现象：已知宝石具有吸收光谱，但是无法观察到。

分析：杂质元素的含量会影响吸收光谱的明显程度，可以尝试转动宝石，增加光在宝石中透过的距离来解决此问题。

五、分光镜测试宝石条件及常见宝石分光镜下现象小结

（一）分光镜测试宝石条件小结

具有吸收光谱的宝石品种，不是每个宝石都能清晰地显示吸收光谱。宝石的颜色、透明度、形状等对观察吸收光谱都有影响

1. 颜色

（1）一般来说宝石颜色越深，致色元素含量越高，元素对光的吸收性越强，光谱也越清晰。

（2）多色性明显的各向异性宝石，不同方向上吸收光谱也可能出现差异。因此，观察时有时也需要变换方向，如变石。

（3）无色宝石除无色锆石、无色钻石、无色顽火辉石、无色翡翠外无明显的吸收光谱。

2. 透明度

光在透明宝石中穿过的光程越长，吸收光谱越清晰，半透明宝石光程适中即可。

3. 形状和大小

当宝石形状和大小太极端时，需要注意选择光源照明方式观察吸收光谱，一般太小的宝石会选择反射法进行观察。

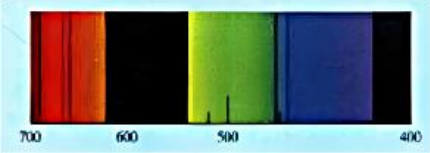
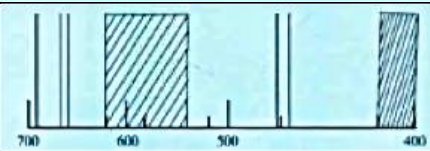
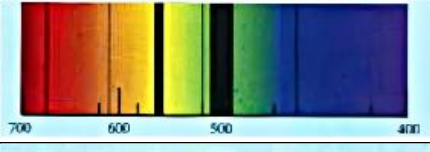
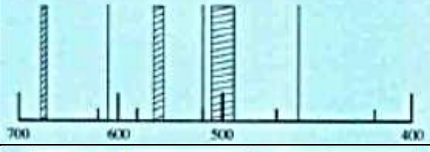
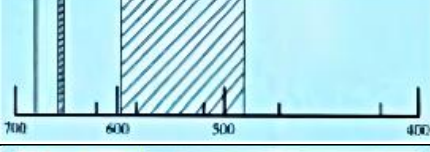
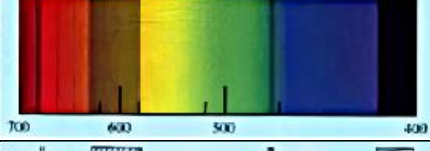
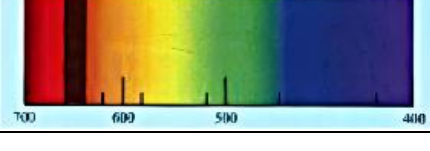
4. 宝石是拼合石必须注意光穿越的部位，判断吸收光谱的起因。

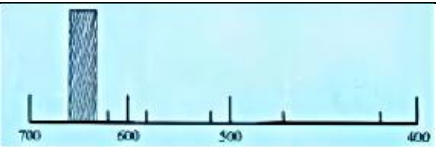
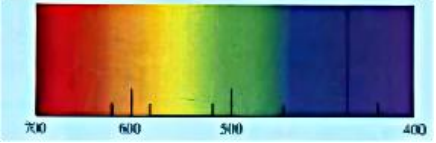
5. 观察背景条件

应在暗环境下使用，排除荧光（亮线）对于宝石吸收光谱的干扰。

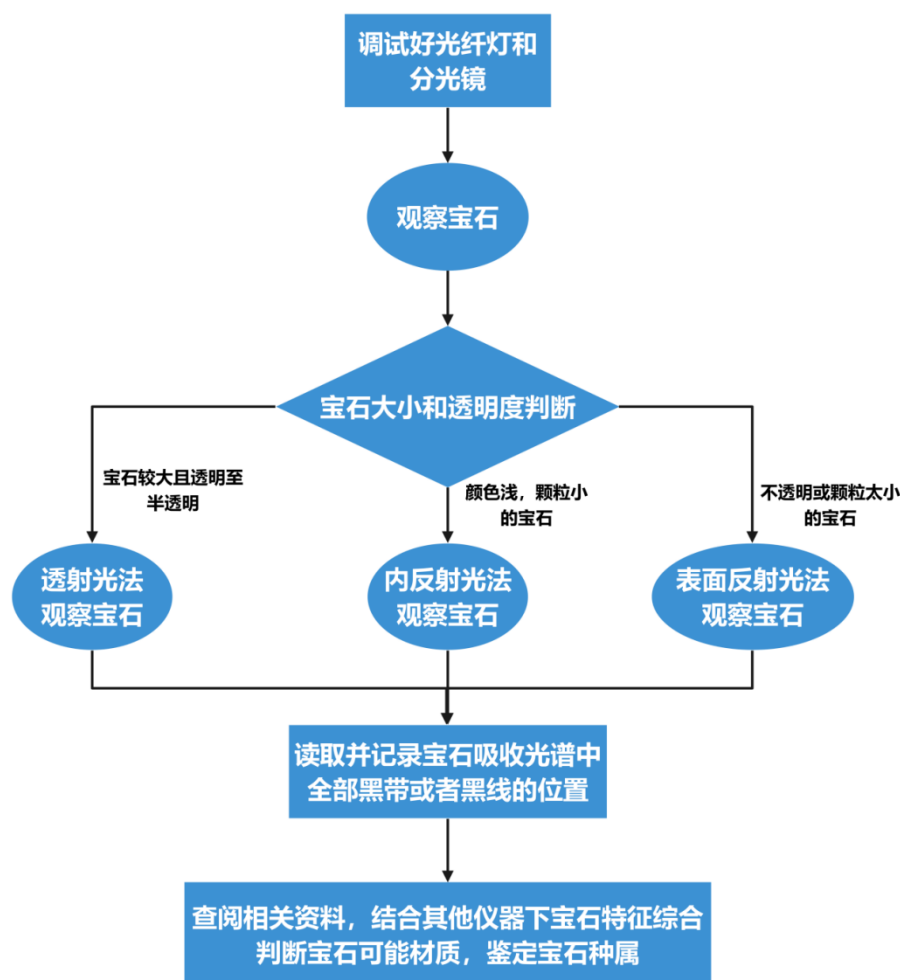
（二）常见宝石分光镜下光谱小结

常见宝石吸收光谱见下表。

宝石名称	光谱图及光谱素描图（光栅式）		描述
红宝石	光谱图		红区有 694nm、692nm、668nm、659nm 吸收线，620nm ~ 540nm 吸收带，476nm、475nm 强吸收线，468nm 弱吸收线，420nm ~ 400nm 吸收带
	光谱素描图		
红色铁铝榴石	光谱图		504nm、520nm、573nm 强吸收带，423nm、460nm、610nm、680 ~ 690nm 弱吸收带
	光谱素描图		
红色尖晶石	光谱图		685nm、684nm 强吸收线，656nm 弱吸收带，595nm ~ 490nm 强吸收带
	光谱素描图		
祖母绿	光谱图		683nm 和 680nm 强吸收线，662nm 和 646nm 弱吸收线，630nm ~ 580nm 部分吸收带，紫区全吸收
	光谱素描图		
染绿色翡翠（铬盐染色）	光谱图		650nm 吸收带

	光谱素描图		
无色结构细腻的翡翠	光谱图		437nm 吸收线
	光谱素描图		

六、分光镜记录格式要求



1. 要求注明检测宝石时分光镜的样式，即光栅式棱镜式。
2. 根据宝石颜色、透明度和形状选择合适的照明方式观察，并将吸收光谱观察结果绘制成素描图。
3. 吸收光谱的正确描述。黑带或者黑线出现的颜色区域及数量

强度。如果黑带覆盖满整个颜色区域，可以用普遍吸收这个词，对于黑带或者黑线黑色的浓度可以用强、弱、明显等常用修饰词来进一步描述。例如，红宝石的 Cr 谱可以描述为：红区有 3 条吸收线黄绿区普遍吸收，蓝区 3 条吸收线，紫区普遍吸收。

4. 结论正确判定，查阅相关资料后，判断宝石产生吸收光谱的元素，对于某些特定宝石，可以根据吸收光谱直接定名宝石。

按照下列要点使用分光镜观察宝石(可参考宝石分光镜的使用及分析观察流程图进行)。并将观察结果记录在表 2 中。

七、分光镜记录格式

表 2

样品编号			
样品特征描述	颜色	透明度	厚度 (mm)
分光镜测试	分光镜类型	测试方法	测试光源
	吸收光谱谱线标注		
			
	吸收光谱特征文字描述		



图 2-2-2 可调棱镜式分光镜



图 2-2-3 台式分光镜

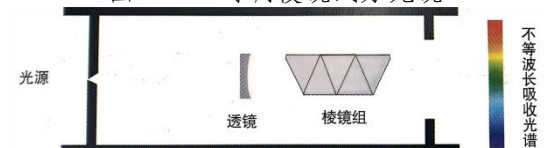


图 2-2-4 棱镜式分光镜结构图

700nm 600nm 500nm 400nm



图 2-2-6 棱镜式吸收光谱特征

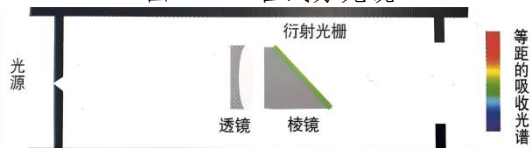


图 2-2-5 光栅式分光镜结构图

700nm 600nm 500nm 400nm



图 2-2-7 光栅式吸收光谱特征



图 2-2-8 透射光法



图 2-2-9 内反射光法



图 2-2-10 表面反射光法



图 2-3-1 净水称重附件



图 2-3-2 净水称重附件组合后放在天平上状态(网兜悬挂支架放在天平称重圆盘上, 烧杯支架在天平称重圆盘两端, 其他附件组合参考图 2-3-3)